Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2007. november 7.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2007. november 7. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

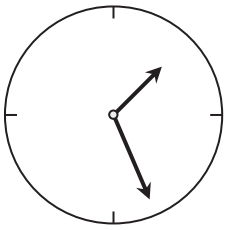
Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Azonos magasságú, 30 és 60 fokos hajlásszögű lejtőről egyszerre engedünk el két pontszerű testet. Melyik test ér le előbb a lejtő aljára? A súrlódás elhanyagolható!

A) A 30 fokos lejtőn lecsúszó ér le előbb.
B) A 60 fokos lejtőn lecsúszó ér le előbb.
C) Egyszerre érnek le.

2 pont	

2. Az alábbi állítások egy rendeltetésszerűen működő falióra kismutatójának hegyére vonatkoznak. Válassza ki a helyes megállapítást! (A mutató hegyének mozgása folyamatos.)



A) A mutató hegyének sebessége és gyorsulása is nulla.
B) A mutató hegyének sebessége nem nulla, gyorsulása nulla.
C) A mutató hegyének sebessége és gyorsulása sem nulla.

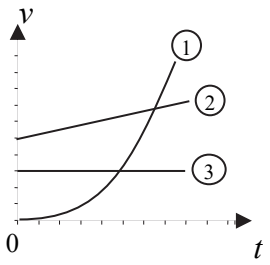
2 pont	

3. Egy rugót megnyújtunk 20 centiméterrel, kétféle módszerrel.
Első változat: A rugó egyik végét a falhoz rögzítjük, a másik végét kihúzzuk.
Második változat: A rugó egyik végét megfogjuk, a másik végét a másik kezünkkel elmozdítjuk 20 cm-rel. Melyik esetben végzünk kevesebb munkát?

A) Az első változatban.
B) A második változatban.
C) Egyenlő munkát végzünk mindkét esetben.

2 pont	

4. Három test körpályán mozog. A mellékelt sebességnagyság-idő grafikonon ábrázoltuk mozgásukat. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?



A) Az 1. test egyenletesen gyorsulva mozog.
B) A 2. test egyenletesen mozog.
C) A 3. test gyorsuló mozgást végez.

2 pont	

5. Egy golyó merőlegesen falnak ütközik, tökéletesen rugalmasan, s a becsapódási sebességgel megegyező nagyságú sebességgel visszapattan. Hogyan érvényesül a lendületmegmaradás törvénye?

A) A golyó lendülete megmarad, mert sebessége és tömege is megmarad.
B) A golyó lendületet ad át a falnak, s ezáltal a Földnek.
C) Itt nem érvényesül a lendületmegmaradás, az csak a tökéletesen rugalmatlan ütközéseknél érvényes.

2 pont	

6. Két különböző fajhőjű anyagot keverünk össze. E két anyag nem lép kémiai reakcióba egymással. Mekkora lesz a keverék fajhője?

A) A keverék fajhője mindkét összetevő fajhőjénél kisebb lesz.
B) A keverék fajhője a két összetevő fajhője közötti érték lesz.
C) A keverék fajhője a két összetevő fajhőjének összege lesz.

2 pont	

7. Tökéletesen hőszigetelt, 0 °C hőmérsékletű tartályban összekeverünk 1 kg 0 °C hőmérsékletű vizet és 10 kg 0 °C hőmérsékletű jeget. Mi lesz a tartályban az egyensúly beállta után?

A) 11 kg víz.
B) 11 kg jég.
C) 1 kg víz és 10 kg jég.

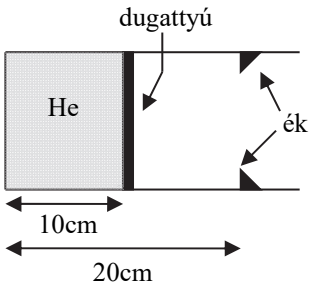
2 pont	

8. Miért van Magyarországon télen hidegebb, mint nyáron?

A) Mert télen a Nap „alacsonyabban jár”, laposabb szögben éri a földfelszínt. sugárzása.
B) Mert télen többször van felhős idő, s nehezebben melegszik fel a levegő.
C) Mert a Föld keringése során télen messzebb van a Naptól.

2 pont	

9. Állandó keresztmetszetű, vízszintes hengerben, elhanyagolható tömegű, vékony dugattyú súrlódásmentesen mozoghat. Kezdeti egyensúlyi állapotában a dugattyú 10 cm-re van a henger zárt végétől, és 30 °C-os héliumgázt zár el. A héliumot 300 °C-ra melegítjük, eközben a külső nyomás változatlan marad. Eléri-e a zárt végtől 20 cm-re található ékeket a dugattyú?



A) A dugattyú eléri az ékeket a melegítés során.
B) A dugattyú nem éri el az ékeket a melegítés után sem.
C) A fenti adatok segítségével a kérdés nem dönthető el.

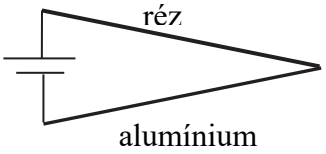
2 pont	

10. Egy hagyományos izzó fogyasztása nagyobb, mint a vele azonos fényerejű energiatakarékos izzóé. Miért?

A) Mert az energiatakarékos izzók energiájuk nagyobb hányadát bocsátják ki a látható fény tartományban.
B) Mert az energiatakarékos izzók rövidebb idő alatt veszik fel a névleges teljesítményüket.
C) Mert az energiatakarékos izzók egységnyi idő alatt kevesebb energiát vesznek fel a hálózatból, mint a névleges teljesítményük. ☐

2 pont	

11. Áramkört állítunk össze az ábra szerint. Az áramkörben ugyanolyan hosszú és ugyanakkora keresztmetszetű réz- és alumíniumvezetéket használunk. Az alumíniumvezeték fajlagos ellenállása nagyobb, mint a rézvezetéké.
Melyik dróton nagyobb a leadott teljesítmény?



A) A rézdróton.
B) Az alumíniumon.
C) Ugyanakkora mindkettőn. ☐

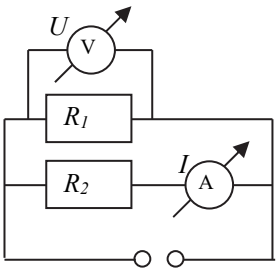
2 pont	

12. A hálózati feszültséget biztonsági transzformátorunk letranszformálja, de e feszültséget szeretnénk még jobban lecsökkenteni. Ezért a transzformátor primer és szekunder tekercsének menetszámát felére csökkentjük.
Eredményes-e ez az eljárás?

A) Igen, mert a menetszámok különbsége csökkent.
B) Nem, mert a folyamatot csak a vasmag határozza meg.
C) Nem, mert a menetszámok aránya nem változott. ☐

2 pont	

13. Az ábrán a voltmérő *U* feszültséget, az amperméő *I* áramerősséget mutat. Mit ad meg az $\frac{U}{I}$ hányados? (A műszereket tekintsük ideálisnak.)



A) R_1 értékét.
B) R_2 értékét.
C) Az eredő ellenállást.

2 pont	

14. Két pontszerű, elektromosan töltött test távolságát 4-szeresére növeljük. A testek töltését nem változtatjuk meg. Hogyan változik a testek közötti elektromos erő?

A) Felére csökken.
B) $\frac{1}{4}$ részére csökken.
C) $\frac{1}{16}$ részére csökken.

2 pont	

15. Melyik a helyes állítás az alábbiak közül?

A) A Föld körül keringő űrhajóban súlytalanság van, mert csak a gravitációs erő hat.
B) A Föld körül keringő űrhajóban nincs súlytalanság, mert hat a gravitáció.
C) A Föld körül keringő űrhajóban súlytalanság van, mert ilyen távolságban már nem érvényesül a gravitációs vonzás.

2 pont	

16. Melyik állítás helyes a Föld körül ellipszispályán keringő űrállomás mozgására?

A) Az űrállomás sebességének nagysága állandó.
B) Az űrállomás földközelben gyorsabban, földtávolban lassabban mozog.
C) Az űrállomás földközelben lassabban, földtávolban gyorsabban mozog.

2 pont	

17. Milyen folyamatokban keletkezik látható fény?

A) Az atom elektronja mélyebb energiaszintre kerül.
B) Radioaktív bomlás során.
C) Mikrohullámú sütőben történő melegítés közben.

2 pont	

18. Mely jelenséget magyarázza az alábbiak közül a Bohr-féle atommodell?

A) A β^--bomlást.
B) A hidrogén vonalas színképét.
C) A fényelektromos jelenséget.

2 pont	

19. β^--bomlás során az atommag elektron kibocsátásával stabilabb állapotba kerül. Hogyan változik az atommag nukleonösszetétele?

A) Egy protonnal kevesebb, de egy neutronnal több lesz a magban.
B) Egy neutronnal kevesebb, de egy protonnal több lesz a magban.
C) Protont és neutront is veszít az atommag.

2 pont	

20. A fotoeffektus (fényelektromos hatás) során 1 elektron kilépéséhez hány fotonra van szükség?

A) 1 db megfelelően nagy energiájú fotonra.
B) Általában 2-3 megfelelő energiájú foton szükséges.
C) A szükséges fotonok száma az elektron de Broglie-hullámhosszától függ.

2 pont	

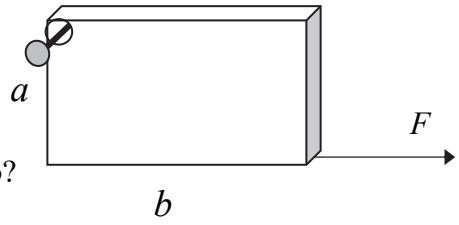
MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy téglalap alakú, homogén lemezt az egyik csúcsánál egy szöggel felfüggesztünk, amely körül könnyen elfordulhat a lemez, a vele átellenes csúcsánál pedig vízszintes irányban $F = 6$ N erővel húzzuk. Ekkor a lemez b oldala vízszintes lesz.

$a = 30$ cm, $b = 90$ cm $\left(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$

a) Mekkora a lemez tömege?
b) Mekkora a lemezre ható nehézségi erő és a húzóerő eredője?
c) Mekkora a felfüggesztési pontban ható kényszererő?



Összesen
16 pont

2. Egy PB-gázzal működő átfolyós vízmelegítő óránként 66 liter 15 °C-os vizet 40 °C-ra melegít fel. Ehhez 0,79 m^3 gázt használ fel.

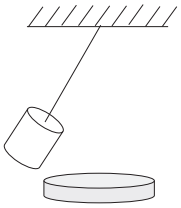
A PB-gáz égéshője 49,6 $\frac{MJ}{kg}$, sűrűsége 2,17 $\frac{kg}{m^3}$. A víz fajhője 4200 $\frac{J}{kg \cdot °C}$.

Számolja ki a készülék hatásfokát!
(Befektetett hőnek a gáz égetéséből nyert hőt tekintjük.)

Összesen
16 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3.A **Egy fonál végére egy kicsi, de erős mágnest függesztünk, az inga alá pedig egy vastag alumínium- vagy rézlemezt rögzítünk. A fonálon függő mágnest lengésbe hozzuk. Azt tapasztaljuk, hogy az inga néhány lengés során lelassul, gyakorlatilag megáll, míg lemez nélkül akár száz lengést is végezhet a lecsillapodásig.**



Értelmezze a jelenséget, illetve a jelenség közben lejátszódó részfolyamatokat!

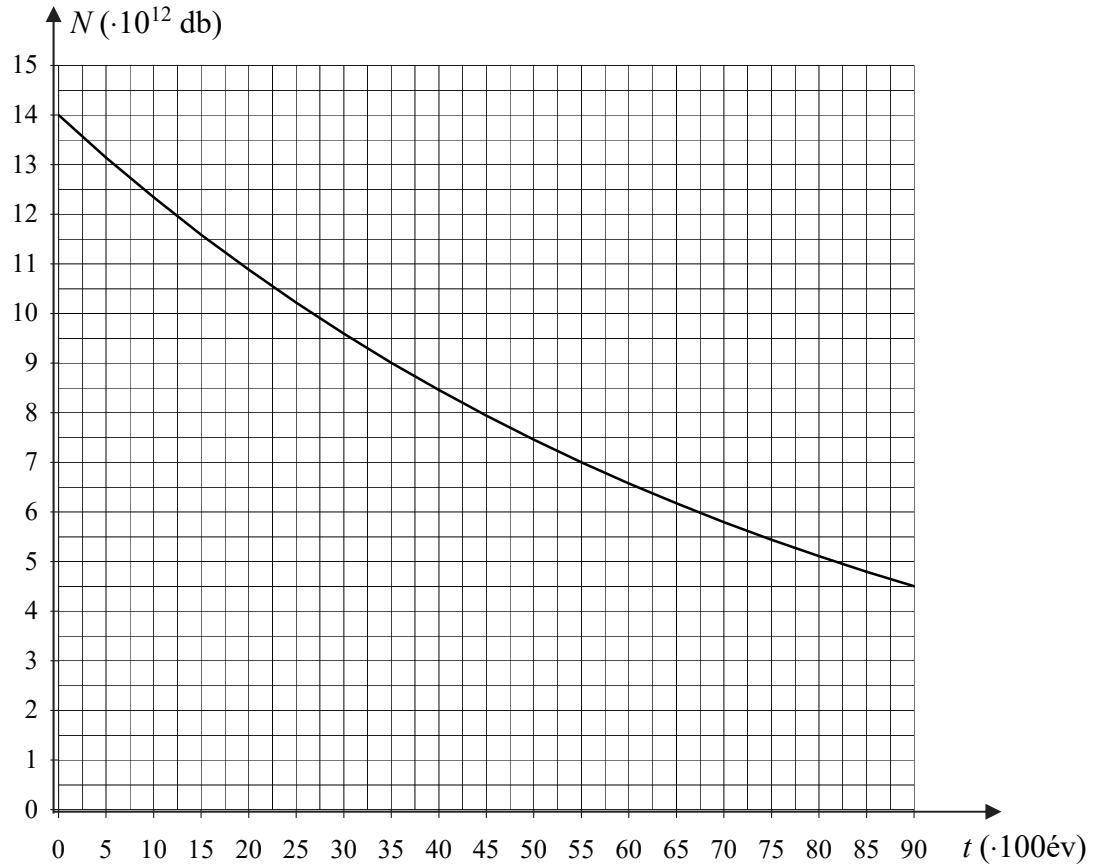
Az inga leállását követően kimutathatjuk, hogy a lemez nagyon kis mértékben, de felmelegedett. Mi a jelenség magyarázata?

Összesen
18 pont

3.B Az alábbi grafikont, amely a radioaktív szén atommagok $\left({}^{14}\mathrm{C}\right)$ számát mutatja az idő függvényében, régészeti leletek kormeghatározására használják. A kezdetnek választott időpontban (t = 0 év) a vizsgált mintában $14 \cdot 10^{12}$ db ^{14}C izotóp található.

Jellemezze a bomlási folyamatot a következő kérdések alapján!

a) A nulla időponthoz viszonyítva hány év alatt bomlik el a radioaktív izotópok fele?
b) Mennyi idő alatt feleződik meg az első 1250 évben még el nem bomlott izotópok száma?
c) A 3500 év elteltével még el nem bomlott izotópok száma mikorra feleződik meg?
d) Mit jelent a felezési idő, és mennyi a ^{14}C felezési ideje?
e) Mikor lesz a radioaktív magok száma $3 \cdot 10^{12}$ db?
f) Ha az első 2250 évben elbomlott atommagok száma *N,* akkor hány újabb év kell ahhoz, hogy további *N* atommag elbomoljon?



Összesen
18 pont

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
ÖSSZESEN	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

Dátum: .....

jegyző

Dátum: .....